

La Ecuación de la Recta Tangente

Introducción, discusión y ejemplos completamente resueltos

Dr. Freddie Santiago

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico

Recinto Universitario de Mayagüez

ChatGPT

20 de agosto de 2026

1. Introducción

La ecuación de la recta tangente es una de las aplicaciones fundamentales de la derivada. La derivada de una función en un punto nos proporciona información sobre la manera en que la función está cambiando en ese punto y, geométricamente, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función.

Supongamos que tenemos una función

$$y = f(x)$$

y queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a su gráfica en el punto donde

$$x = a.$$

Primero necesitamos encontrar el punto correspondiente de la gráfica. Para ello evaluamos la función en $x = a$:

$$y = f(a).$$

Por lo tanto, el punto de tangencia es

$$\boxed{(a, f(a))}.$$

La pendiente de la recta tangente se obtiene mediante la derivada. Calculamos

$$f'(x)$$

y luego evaluamos la derivada en $x = a$:

$$m = f'(a).$$

Así, conocemos las dos piezas fundamentales necesarias para construir una recta:

$$\text{punto} = (a, f(a))$$

y

$$\text{pendiente} = f'(a).$$

La ecuación de una recta con pendiente m que pasa por el punto

$$(x_1, y_1)$$

se puede escribir utilizando la forma punto-pendiente:

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

En nuestro caso,

$$x_1 = a$$

y

$$y_1 = f(a).$$

Además,

$$m = f'(a).$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Esta es la fórmula fundamental que utilizaremos en todos los ejemplos de esta sección.

2. Discusión de la ecuación de la recta tangente

Para encontrar la recta tangente a una función

$$y = f(x)$$

en $x = a$, debemos realizar varios pasos ordenados.

La primera tarea es encontrar el punto de tangencia:

$$(a, f(a)).$$

La segunda tarea es encontrar la derivada:

$$f'(x).$$

La tercera tarea es evaluar la derivada en el valor dado:

$$f'(a).$$

Este número representa la pendiente de la recta tangente:

$$m = f'(a).$$

Finalmente, utilizamos la forma punto-pendiente:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

Por lo tanto, podemos organizar el procedimiento de la siguiente manera:

1. Encontrar $f(a)$
2. Encontrar $f'(x)$
3. Encontrar $f'(a)$
4. Escribir la ecuación punto-pendiente
5. Simplificar la ecuación

Es importante comprender que la derivada no es todavía la ecuación de la recta tangente. La derivada nos permite encontrar la pendiente de la recta tangente.

Por ejemplo, si

$$f'(a) = 3,$$

entonces la pendiente de la recta tangente en $x = a$ es

$$m = 3.$$

Pero todavía necesitamos conocer el punto de tangencia para obtener la ecuación completa.

Si además

$$f(a) = 5,$$

entonces el punto de tangencia es

$$(a, 5)$$

y la recta tangente será

$$y - 5 = 3(x - a).$$

Por esta razón, en cada problema debemos calcular tanto $f(a)$ como $f'(a)$.

Los siguientes ejemplos presentan diferentes tipos de funciones. A medida que avanzamos, se utilizarán distintas reglas de diferenciación, incluyendo la linealidad, la regla de la potencia, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena y la derivación de raíces cuadradas.

3. Ejemplo 1: Función polinómica

Problema 1.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = x^2 + 3x - 1$$

en el punto donde

$$x = 2.$$

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

El valor dado es

$$a = 2.$$

Evaluamos la función en $x = 2$:

$$f(2) = 2^2 + 3(2) - 1.$$

Calculamos la potencia:

$$2^2 = 4.$$

Por lo tanto,

$$f(2) = 4 + 6 - 1.$$

Entonces,

$$f(2) = 9.$$

El punto de tangencia es

$$\boxed{(2, 9)}.$$

Fase 2: Encontrar la derivada

Tenemos

$$f(x) = x^2 + 3x - 1.$$

Utilizamos la regla de la linealidad:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(3x) - \frac{d}{dx}(1).$$

Aplicamos la regla de la potencia:

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x.$$

La derivada de $3x$ es

$$\frac{d}{dx}(3x) = 3.$$

La derivada de una constante es

$$\frac{d}{dx}(1) = 0.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 2x + 3.$$

Fase 3: Encontrar la pendiente

La pendiente es

$$m = f'(2).$$

Sustituimos $x = 2$:

$$f'(2) = 2(2) + 3.$$

Entonces,

$$f'(2) = 7.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{m = 7}.$$

Fase 4: Utilizar la forma punto-pendiente

La fórmula es

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

Tenemos

$$(x_1, y_1) = (2, 9)$$

y

$$m = 7.$$

Sustituimos:

$$y - 9 = 7(x - 2).$$

Fase 5: Simplificar

Distribuimos el 7:

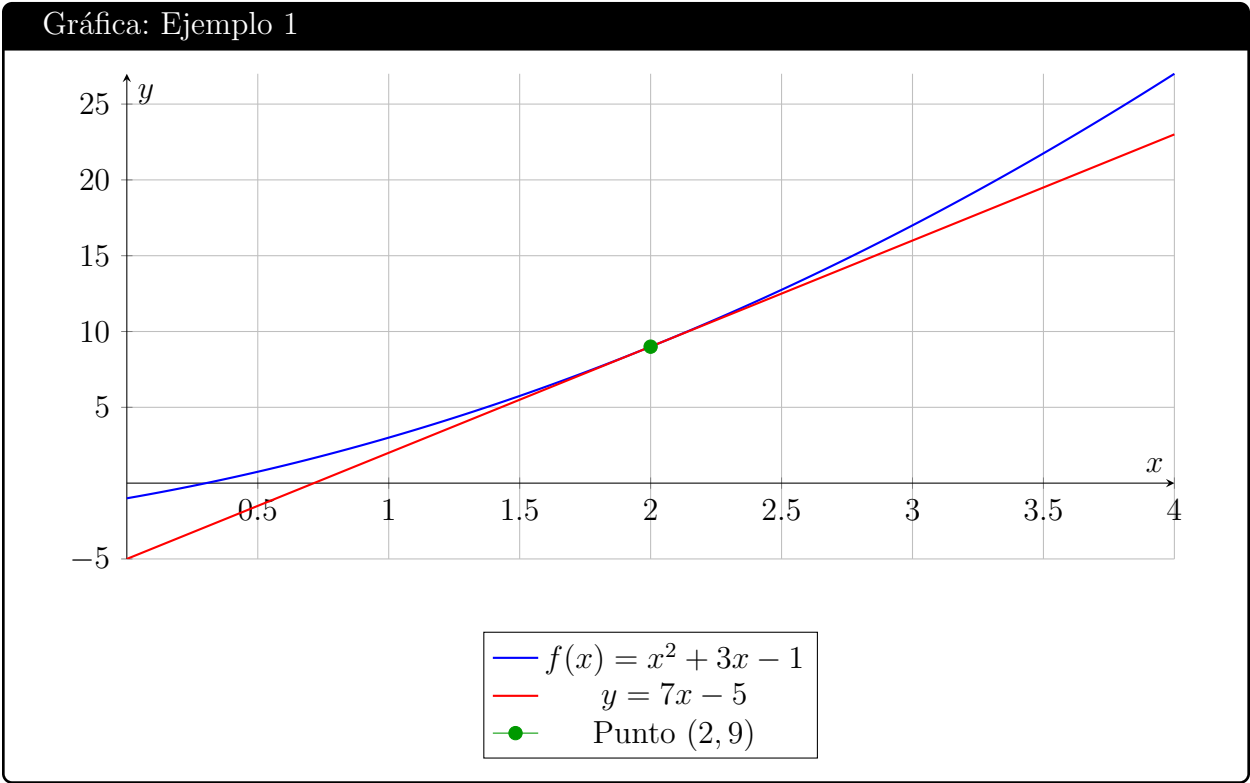
$$y - 9 = 7x - 14.$$

Sumamos 9 a ambos lados:

$$y = 7x - 5.$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es

$$\boxed{y = 7x - 5}.$$



4. Ejemplo 2: Función con raíz cuadrada

Problema 2.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = \sqrt{x+3}$$

en el punto donde

$$x = 1.$$

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

Tenemos

$$a = 1.$$

Evaluamos la función:

$$f(1) = \sqrt{1+3}.$$

Entonces,

$$f(1) = \sqrt{4}.$$

Por lo tanto,

$$f(1) = 2.$$

El punto de tangencia es

$$\boxed{(1, 2)}.$$

Fase 2: Reescribir la raíz

Escribimos la raíz como una potencia:

$$f(x) = (x+3)^{1/2}.$$

Fase 3: Encontrar la derivada

Utilizamos la regla de la cadena.

La función exterior es

$$u^{1/2}$$

y la función interior es

$$u = x + 3.$$

La derivada de la función exterior es

$$\frac{1}{2}u^{-1/2}.$$

La derivada de la función interior es

$$1.$$

Por la regla de la cadena,

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+3)^{-1/2}(1).$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+3)^{-1/2}.$$

Escribimos la respuesta utilizando una raíz:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}.$$

Fase 4: Encontrar la pendiente

Evaluamos la derivada en $x = 1$:

$$f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{1+3}}.$$

Entonces,

$$f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{4}}.$$

Por lo tanto,

$$f'(1) = \frac{1}{4}.$$

La pendiente es

$$m = \frac{1}{4}.$$

Fase 5: Utilizar la forma punto-pendiente

Tenemos

$$(x_1, y_1) = (1, 2)$$

y

$$m = \frac{1}{4}.$$

Entonces,

$$y - 2 = \frac{1}{4}(x - 1).$$

Fase 6: Simplificar

Distribuimos:

$$y - 2 = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}.$$

Sumamos 2:

$$y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} + 2.$$

Escribimos 2 como una fracción:

$$2 = \frac{8}{4}.$$

Entonces,

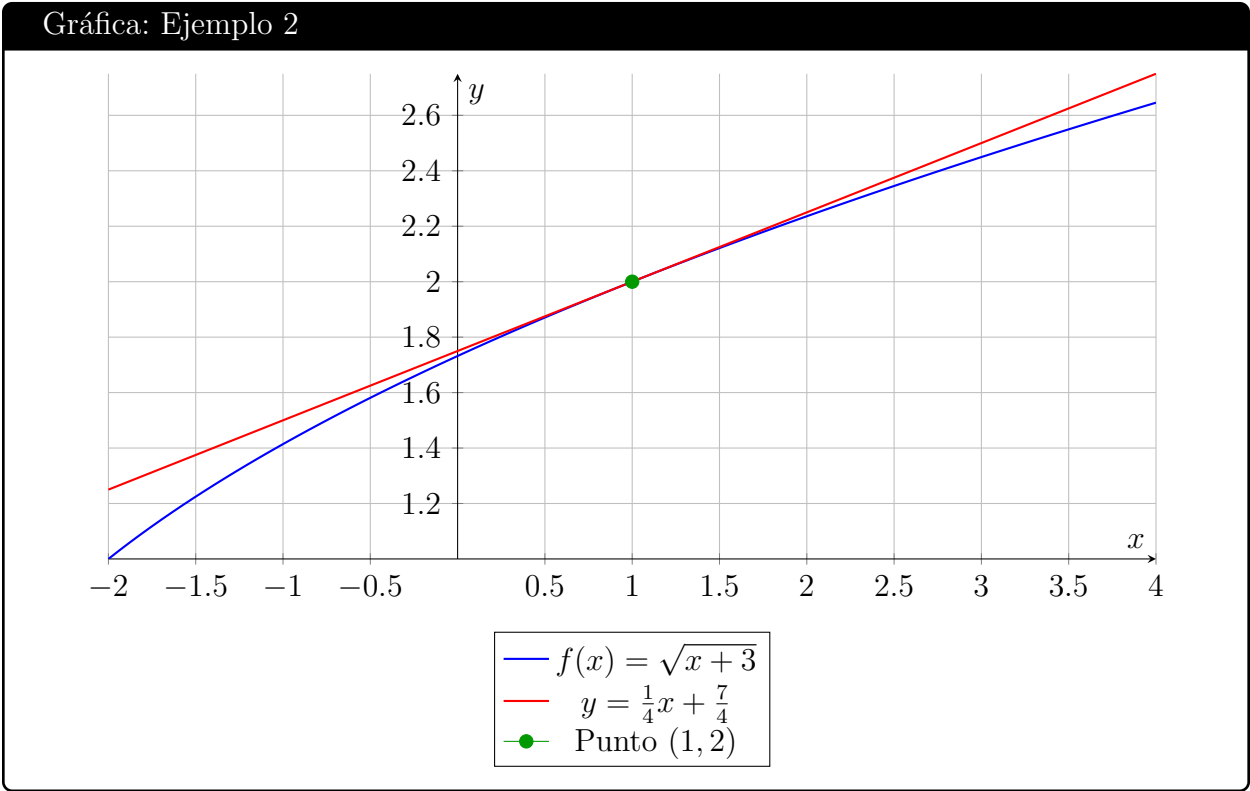
$$y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} + \frac{8}{4}.$$

Por lo tanto,

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{7}{4}.$$

La ecuación de la recta tangente es

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{7}{4}.$$



5. Ejemplo 3: Producto de funciones

Problema 3.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$$

en

$$x = 0.$$

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

Tenemos

$$a = 0.$$

Evaluamos:

$$f(0) = 0^2 \operatorname{sen}(0).$$

Como

$$\operatorname{sen}(0) = 0,$$

obtenemos

$$f(0) = 0.$$

El punto de tangencia es

$$\boxed{(0, 0)}.$$

Fase 2: Identificar los factores

La función es

$$f(x) = x^2 \operatorname{sen} x.$$

Identificamos

$$u(x) = x^2$$

y

$$v(x) = \operatorname{sen} x.$$

Fase 3: Derivar cada factor

La derivada del primer factor es

$$u'(x) = 2x.$$

La derivada del segundo factor es

$$v'(x) = \cos x.$$

Fase 4: Aplicar la Regla del Producto

La Regla del Producto establece que

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = (2x)(\operatorname{sen} x) + (x^2)(\cos x).$$

Así,

$$f'(x) = 2x \operatorname{sen} x + x^2 \cos x.$$

Fase 5: Encontrar la pendiente

Evaluamos en $x = 0$:

$$f'(0) = 2(0) \operatorname{sen}(0) + (0)^2 \cos(0).$$

El primer término es

$$2(0) \operatorname{sen}(0) = 0.$$

El segundo término es

$$(0)^2 \cos(0) = 0.$$

Por lo tanto,

$$f'(0) = 0.$$

Así,

$$\boxed{m = 0}.$$

Fase 6: Escribir la ecuación de la recta tangente

Tenemos el punto

$$(0, 0)$$

y la pendiente

$$m = 0.$$

Utilizamos

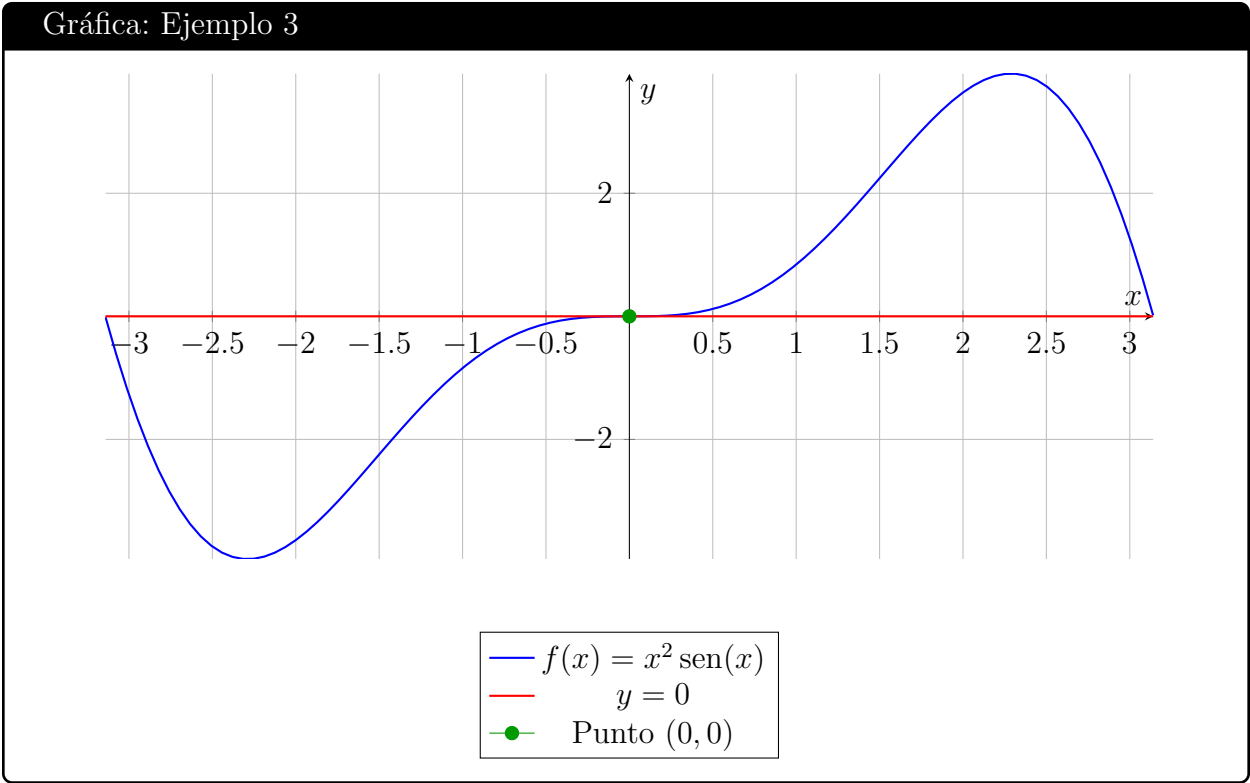
$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

Entonces,

$$y - 0 = 0(x - 0).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y = 0}.$$



6. Ejemplo 4: Cociente de funciones

Problema 4.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

en

$$x = 2.$$

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

Tenemos

$$a = 2.$$

Evaluamos:

$$f(2) = \frac{2^2 + 1}{2 - 1}.$$

Entonces,

$$f(2) = \frac{4 + 1}{1}.$$

Por lo tanto,

$$f(2) = 5.$$

El punto de tangencia es

$$\boxed{(2, 5)}.$$

Fase 2: Identificar el numerador y el denominador

Tenemos

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)},$$

donde

$$u(x) = x^2 + 1$$

y

$$v(x) = x - 1.$$

Fase 3: Derivar el numerador y el denominador

La derivada del numerador es

$$u'(x) = 2x.$$

La derivada del denominador es

$$v'(x) = 1.$$

Fase 4: Aplicar la Regla del Cociente

La Regla del Cociente establece que

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = \frac{(2x)(x-1) - (x^2+1)(1)}{(x-1)^2}.$$

Distribuimos el primer producto:

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2}.$$

Combinamos términos semejantes:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

Fase 5: Encontrar la pendiente

Evalúamos en $x = 2$:

$$f'(2) = \frac{2^2 - 2(2) - 1}{(2-1)^2}.$$

Simplificamos el numerador:

$$2^2 - 2(2) - 1 = 4 - 4 - 1.$$

Entonces,

$$2^2 - 2(2) - 1 = -1.$$

El denominador es

$$(2-1)^2 = 1.$$

Por lo tanto,

$$f'(2) = -1.$$

La pendiente es

$$\boxed{m = -1}.$$

Fase 6: Utilizar la forma punto-pendiente

Tenemos

$$(x_1, y_1) = (2, 5)$$

y

$$m = -1.$$

Entonces,

$$y - 5 = -1(x - 2).$$

Fase 7: Simplificar

Distribuimos el -1 :

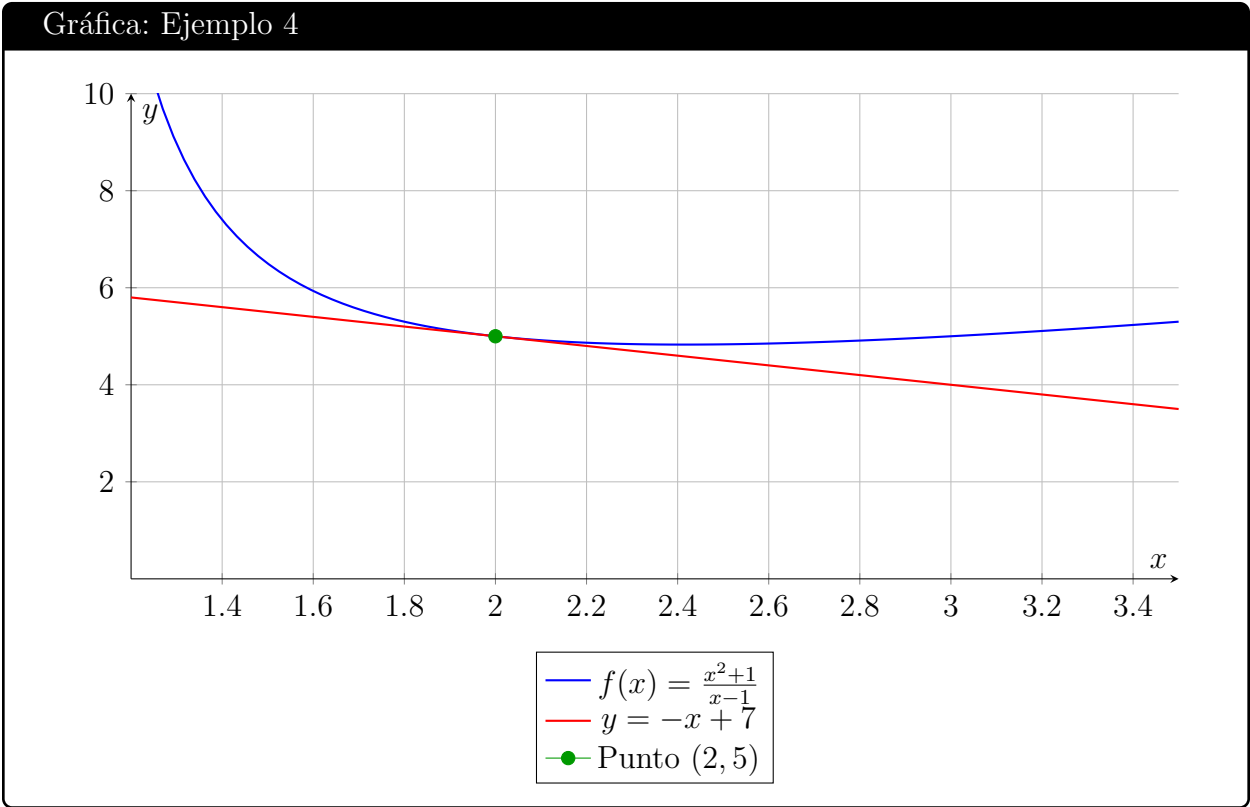
$$y - 5 = -x + 2.$$

Sumamos 5 a ambos lados:

$$y = -x + 7.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y = -x + 7}.$$



7. Ejemplo 5: Regla de la cadena y potencia de una función

Problema 5.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = (3x^2 - 2x + 1)^4$$

en

$$x = 1.$$

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

Tenemos

$$a = 1.$$

Evaluamos la función:

$$f(1) = (3(1)^2 - 2(1) + 1)^4.$$

Simplificamos el interior:

$$3(1)^2 - 2(1) + 1 = 3 - 2 + 1.$$

Por lo tanto,

$$3 - 2 + 1 = 2.$$

Así,

$$f(1) = 2^4.$$

Entonces,

$$f(1) = 16.$$

El punto de tangencia es

$$\boxed{(1, 16)}.$$

Fase 2: Identificar la función exterior e interior

Tenemos

$$f(x) = (3x^2 - 2x + 1)^4.$$

La función exterior es

$$u^4.$$

La función interior es

$$u = 3x^2 - 2x + 1.$$

Fase 3: Derivar la función exterior

La derivada de

$$u^4$$

es

$$4u^3.$$

Fase 4: Derivar la función interior

Tenemos

$$u = 3x^2 - 2x + 1.$$

Aplicamos la regla de la linealidad y la regla de la potencia:

$$u' = 6x - 2.$$

Fase 5: Aplicar la Regla de la Cadena

La Regla de la Cadena establece que

$$f'(x) = 4u^3u'.$$

Sustituimos u y u' :

$$f'(x) = 4(3x^2 - 2x + 1)^3(6x - 2).$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 4(6x - 2)(3x^2 - 2x + 1)^3.$$

Fase 6: Encontrar la pendiente

Evaluamos en $x = 1$:

$$f'(1) = 4(6(1) - 2)(3(1)^2 - 2(1) + 1)^3.$$

Simplificamos el primer factor:

$$6(1) - 2 = 4.$$

Simplificamos el segundo factor:

$$3(1)^2 - 2(1) + 1 = 2.$$

Por lo tanto,

$$f'(1) = 4(4)(2)^3.$$

Como

$$2^3 = 8,$$

tenemos

$$f'(1) = 4(4)(8).$$

Entonces,

$$f'(1) = 128.$$

La pendiente es

$$\boxed{m = 128}.$$

Fase 7: Utilizar la forma punto-pendiente

El punto es

$$(1, 16)$$

y la pendiente es

$$128.$$

Por lo tanto,

$$y - 16 = 128(x - 1).$$

Fase 8: Simplificar
Distribuimos:

$$y - 16 = 128x - 128.$$

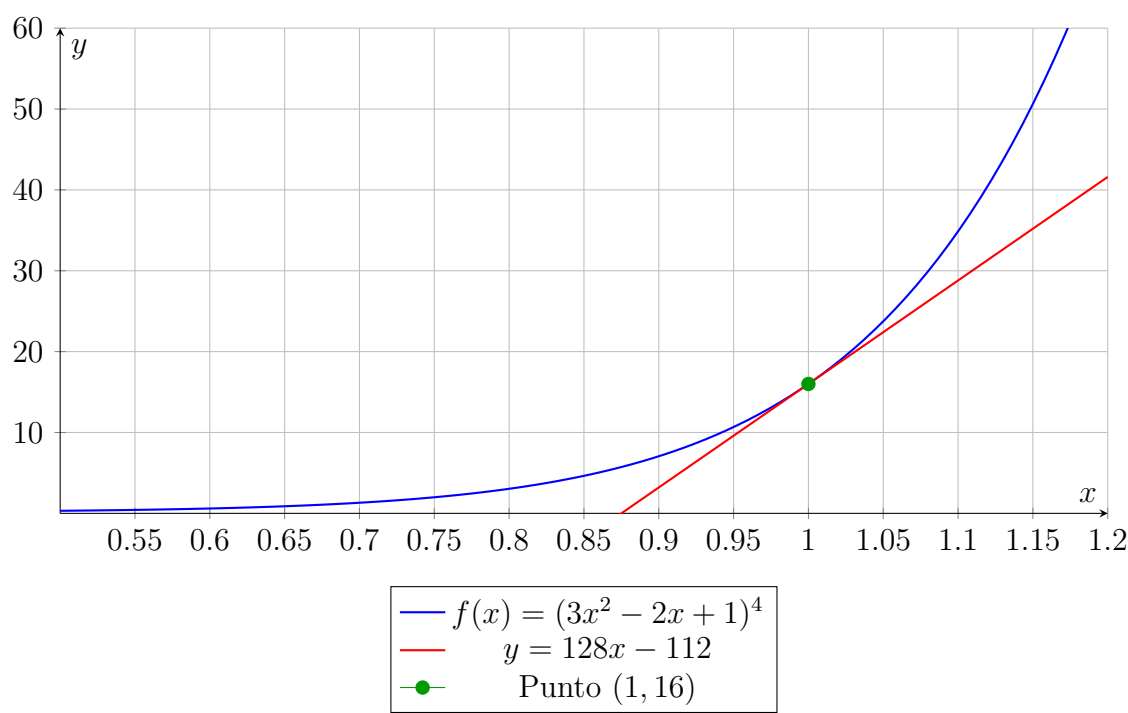
Sumamos 16:

$$y = 128x - 112.$$

Por lo tanto,

$y = 128x - 112.$

Gráfica: Ejemplo 5



8. Ejemplo 6: Producto y regla de la cadena

Problema 6.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = x^2\sqrt{2x+1}$$

en

$$x = 2.$$

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

Tenemos

$$a = 2.$$

Evaluamos:

$$f(2) = 2^2\sqrt{2(2)+1}.$$

Entonces,

$$f(2) = 4\sqrt{5}.$$

Por lo tanto, el punto de tangencia es

$$\boxed{(2, 4\sqrt{5})}.$$

Fase 2: Identificar los factores

Tenemos

$$f(x) = x^2\sqrt{2x+1}.$$

Escribimos la raíz como una potencia:

$$f(x) = x^2(2x+1)^{1/2}.$$

Identificamos

$$u(x) = x^2$$

y

$$v(x) = (2x+1)^{1/2}.$$

Fase 3: Derivar el primer factor

Tenemos

$$u(x) = x^2.$$

Por la regla de la potencia,

$$u'(x) = 2x.$$

Fase 4: Derivar el segundo factor

Tenemos

$$v(x) = (2x+1)^{1/2}.$$

Aplicamos la Regla de la Cadena.

La derivada de la función exterior es

$$\frac{1}{2}(2x+1)^{-1/2}.$$

La derivada de la función interior es

$$2.$$

Por lo tanto,

$$v'(x) = \frac{1}{2}(2x+1)^{-1/2}(2).$$

Simplificamos:

$$v'(x) = (2x+1)^{-1/2}.$$

Escribimos la respuesta utilizando una raíz:

$$v'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

Fase 5: Aplicar la Regla del Producto

Utilizamos

$$f' = u'v + uv'.$$

Sustituimos:

$$f'(x) = (2x)\sqrt{2x+1} + x^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}} \right).$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 2x\sqrt{2x+1} + \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}}.$$

Fase 6: Encontrar la pendiente

Evaluamos en $x = 2$:

$$f'(2) = 2(2)\sqrt{2(2)+1} + \frac{2^2}{\sqrt{2(2)+1}}.$$

Entonces,

$$f'(2) = 4\sqrt{5} + \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Para combinar los términos, escribimos

$$4\sqrt{5} = \frac{4\sqrt{5}\sqrt{5}}{\sqrt{5}}.$$

Como

$$\sqrt{5}\sqrt{5} = 5,$$

tenemos

$$4\sqrt{5} = \frac{20}{\sqrt{5}}.$$

Por lo tanto,

$$f'(2) = \frac{20}{\sqrt{5}} + \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Así,

$$f'(2) = \frac{24}{\sqrt{5}}.$$

Racionalizamos el denominador:

$$\frac{24}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{24\sqrt{5}}{5}.$$

Por lo tanto,

$$m = f'(2) = \frac{24\sqrt{5}}{5}.$$

Fase 7: Utilizar la forma punto-pendiente

El punto de tangencia es

$$(2, 4\sqrt{5}).$$

La pendiente es

$$\frac{24\sqrt{5}}{5}.$$

Por lo tanto,

$$y - 4\sqrt{5} = \frac{24\sqrt{5}}{5}(x - 2).$$

Fase 8: Simplificar

Distribuimos:

$$y - 4\sqrt{5} = \frac{24\sqrt{5}}{5}x - \frac{48\sqrt{5}}{5}.$$

Sumamos $4\sqrt{5}$:

$$y = \frac{24\sqrt{5}}{5}x - \frac{48\sqrt{5}}{5} + 4\sqrt{5}.$$

Escribimos

$$4\sqrt{5} = \frac{20\sqrt{5}}{5}.$$

Entonces,

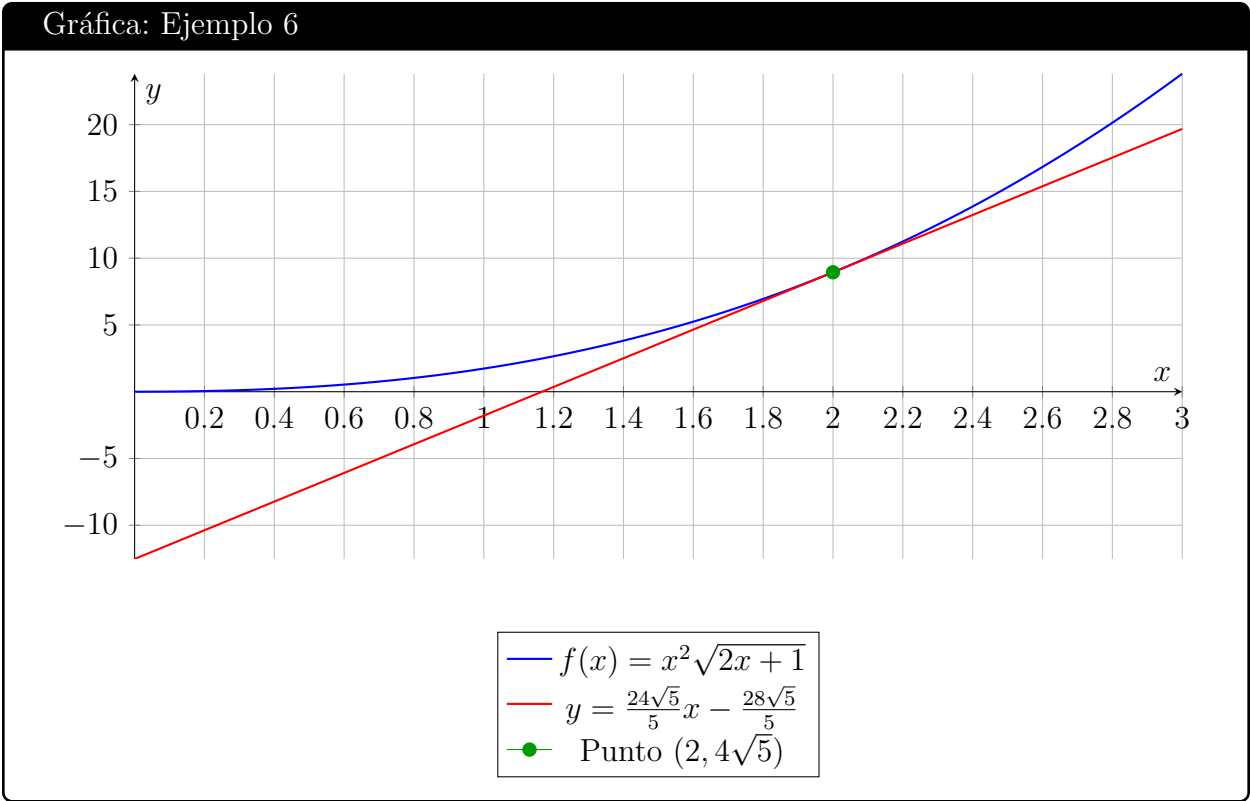
$$y = \frac{24\sqrt{5}}{5}x - \frac{48\sqrt{5}}{5} + \frac{20\sqrt{5}}{5}.$$

Combinamos los términos constantes:

$$-\frac{48\sqrt{5}}{5} + \frac{20\sqrt{5}}{5} = -\frac{28\sqrt{5}}{5}.$$

Por lo tanto,

$$y = \frac{24\sqrt{5}}{5}x - \frac{28\sqrt{5}}{5}.$$



9. Ejemplo 7: Cociente, producto, cadena y raíz

Problema 7.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a

$$f(x) = \frac{(x^2 + 1)^2 \sqrt{3x + 1}}{x^2 - 1}$$

en

$$x = 2.$$

Este problema combina varias reglas de diferenciación:

linealidad, producto, cociente,
cadena, potencia de una función, raíz cuadrada.

Fase 1: Encontrar el punto de tangencia

Tenemos

$$a = 2.$$

Evaluamos la función:

$$f(2) = \frac{(2^2 + 1)^2 \sqrt{3(2) + 1}}{2^2 - 1}.$$

Calculamos cada parte.

Primero,

$$2^2 + 1 = 4 + 1 = 5.$$

Por lo tanto,

$$(2^2 + 1)^2 = 5^2 = 25.$$

También,

$$3(2) + 1 = 7.$$

Por lo tanto,

$$\sqrt{3(2) + 1} = \sqrt{7}.$$

Finalmente,

$$2^2 - 1 = 4 - 1 = 3.$$

Así,

$$f(2) = \frac{25\sqrt{7}}{3}.$$

El punto de tangencia es

$$\left(2, \frac{25\sqrt{7}}{3}\right).$$

Fase 2: Identificar la estructura de la función

Tenemos

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)},$$

donde

$$N(x) = (x^2 + 1)^2 \sqrt{3x + 1}$$

y

$$D(x) = x^2 - 1.$$

Para encontrar $f'(x)$, utilizaremos la Regla del Cociente.

La Regla del Cociente es

$$f'(x) = \frac{N'(x)D(x) - N(x)D'(x)}{[D(x)]^2}.$$

Por lo tanto, necesitamos encontrar

$$N'(x)$$

y

$$D'(x).$$

Fase 3: Derivar el denominador

Tenemos

$$D(x) = x^2 - 1.$$

Aplicamos la regla de la potencia:

$$D'(x) = 2x.$$

Fase 4: Identificar los factores del numerador

Tenemos

$$N(x) = (x^2 + 1)^2 \sqrt{3x + 1}.$$

Escribimos la raíz como una potencia:

$$N(x) = (x^2 + 1)^2 (3x + 1)^{1/2}.$$

Identificamos

$$u(x) = (x^2 + 1)^2$$

y

$$v(x) = (3x + 1)^{1/2}.$$

Fase 5: Derivar el primer factor del numerador

Tenemos

$$u(x) = (x^2 + 1)^2.$$

Aplicamos la Regla de la Cadena.

La función exterior es

$$w^2.$$

La función interior es

$$w = x^2 + 1.$$

La derivada de la función exterior es

$$2w.$$

La derivada de la función interior es

$$2x.$$

Por lo tanto,

$$u'(x) = 2(x^2 + 1)(2x).$$

Así,

$$u'(x) = 4x(x^2 + 1).$$

Fase 6: Derivar el segundo factor del numerador

Tenemos

$$v(x) = (3x + 1)^{1/2}.$$

Aplicamos la Regla de la Cadena.

La derivada de la función exterior es

$$\frac{1}{2}(3x + 1)^{-1/2}.$$

La derivada de la función interior es

$$3.$$

Por lo tanto,

$$v'(x) = \frac{1}{2}(3x + 1)^{-1/2}(3).$$

Así,

$$v'(x) = \frac{3}{2}(3x + 1)^{-1/2}.$$

Escribimos el resultado utilizando una raíz:

$$v'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x + 1}}.$$

Fase 7: Aplicar la Regla del Producto al numerador

Como

$$N(x) = u(x)v(x),$$

tenemos

$$N'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Sustituimos:

$$N'(x) = [4x(x^2 + 1)] \sqrt{3x + 1} + (x^2 + 1)^2 \left[\frac{3}{2\sqrt{3x + 1}} \right].$$

Por lo tanto,

$$N'(x) = 4x(x^2 + 1)\sqrt{3x + 1} + \frac{3(x^2 + 1)^2}{2\sqrt{3x + 1}}.$$

Fase 8: Evaluar $N'(x)$ en $x = 2$

Tenemos

$$N'(2) = 4(2)(2^2 + 1)\sqrt{3(2) + 1} + \frac{3(2^2 + 1)^2}{2\sqrt{3(2) + 1}}.$$

Simplificamos:

$$N'(2) = 8(5)\sqrt{7} + \frac{3(25)}{2\sqrt{7}}.$$

Entonces,

$$N'(2) = 40\sqrt{7} + \frac{75}{2\sqrt{7}}.$$

Racionalizamos el segundo término:

$$\frac{75}{2\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{75\sqrt{7}}{14}.$$

También escribimos

$$40\sqrt{7} = \frac{560\sqrt{7}}{14}.$$

Por lo tanto,

$$N'(2) = \frac{560\sqrt{7}}{14} + \frac{75\sqrt{7}}{14}.$$

Así,

$$N'(2) = \frac{635\sqrt{7}}{14}.$$

Fase 9: Evaluar el denominador y su derivada

Tenemos

$$D(2) = 2^2 - 1 = 3.$$

Además,

$$D'(2) = 2(2) = 4.$$

Por lo tanto,

$$D(2) = 3$$

y

$$D'(2) = 4.$$

Fase 10: Aplicar la Regla del Cociente en $x = 2$

La Regla del Cociente nos da

$$f'(2) = \frac{N'(2)D(2) - N(2)D'(2)}{[D(2)]^2}.$$

Ya sabemos que

$$N'(2) = \frac{635\sqrt{7}}{14},$$

$$D(2) = 3,$$

$$N(2) = 25\sqrt{7},$$

y

$$D'(2) = 4.$$

Sustituimos:

$$f'(2) = \frac{\left(\frac{635\sqrt{7}}{14}\right)(3) - (25\sqrt{7})(4)}{3^2}.$$

Calculamos el primer producto:

$$\left(\frac{635\sqrt{7}}{14}\right)(3) = \frac{1905\sqrt{7}}{14}.$$

Calculamos el segundo producto:

$$(25\sqrt{7})(4) = 100\sqrt{7}.$$

Escribimos $100\sqrt{7}$ con denominador 14:

$$100\sqrt{7} = \frac{1400\sqrt{7}}{14}.$$

Por lo tanto,

$$f'(2) = \frac{\frac{1905\sqrt{7}}{14} - \frac{1400\sqrt{7}}{14}}{9}.$$

Restamos los numeradores:

$$1905 - 1400 = 505.$$

Así,

$$f'(2) = \frac{\frac{505\sqrt{7}}{14}}{9}.$$

Dividir entre 9 equivale a multiplicar por $\frac{1}{9}$:

$$f'(2) = \frac{505\sqrt{7}}{126}.$$

Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es

$$\boxed{m = \frac{505\sqrt{7}}{126}}.$$

Fase 11: Utilizar la forma punto-pendiente

El punto de tangencia es

$$\left(2, \frac{25\sqrt{7}}{3}\right).$$

La pendiente es

$$\frac{505\sqrt{7}}{126}.$$

Utilizamos

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

Entonces,

$$y - \frac{25\sqrt{7}}{3} = \frac{505\sqrt{7}}{126}(x - 2).$$

Esta es una forma perfectamente válida de la ecuación de la recta tangente.

Fase 12: Escribir la ecuación en forma $y = mx + b$

Distribuimos:

$$y - \frac{25\sqrt{7}}{3} = \frac{505\sqrt{7}}{126}x - \frac{1010\sqrt{7}}{126}.$$

Simplificamos el segundo término:

$$\frac{1010}{126} = \frac{505}{63}.$$

Por lo tanto,

$$y - \frac{25\sqrt{7}}{3} = \frac{505\sqrt{7}}{126}x - \frac{505\sqrt{7}}{63}.$$

Sumamos $\frac{25\sqrt{7}}{3}$ a ambos lados:

$$y = \frac{505\sqrt{7}}{126}x - \frac{505\sqrt{7}}{63} + \frac{25\sqrt{7}}{3}.$$

Utilizamos el denominador común 63:

$$-\frac{505\sqrt{7}}{63} + \frac{25\sqrt{7}}{3} = -\frac{505\sqrt{7}}{63} + \frac{525\sqrt{7}}{63}.$$

Entonces,

$$-\frac{505\sqrt{7}}{63} + \frac{525\sqrt{7}}{63} = \frac{20\sqrt{7}}{63}.$$

Por lo tanto,

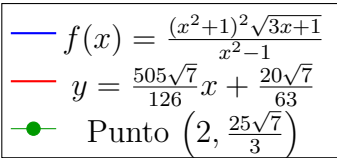
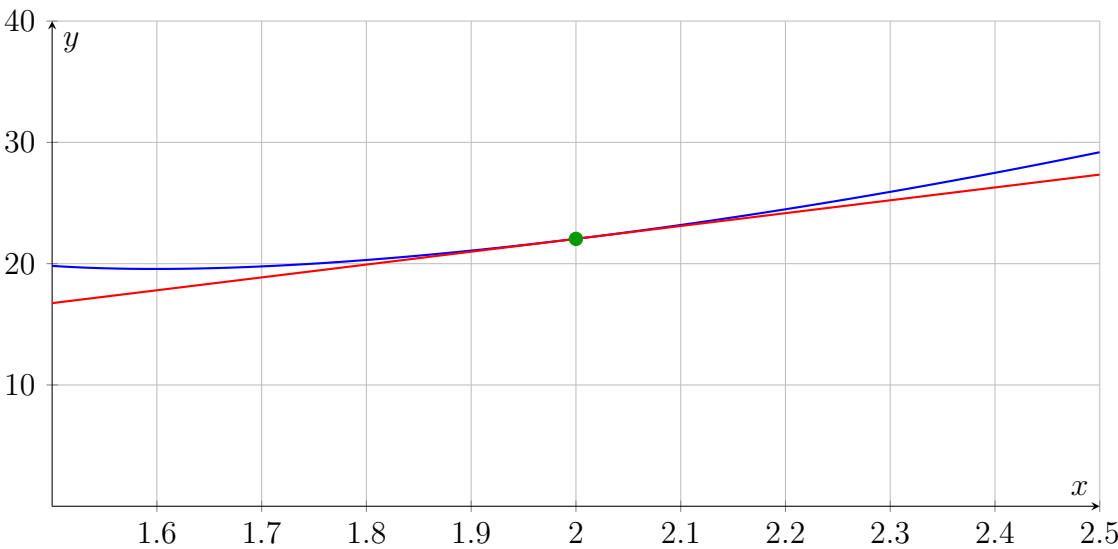
$$y = \frac{505\sqrt{7}}{126}x + \frac{20\sqrt{7}}{63}.$$

La ecuación de la recta tangente también puede dejarse en la forma punto-pendiente:

$$y - \frac{25\sqrt{7}}{3} = \frac{505\sqrt{7}}{126}(x - 2).$$

Ambas ecuaciones representan exactamente la misma recta.

Gráfica: Ejemplo 7



10. Observación final sobre el procedimiento

En todos los ejemplos anteriores, el objetivo central fue encontrar la recta que toca la gráfica de la función en un punto determinado y que tiene en ese punto la misma pendiente que la función.

La información necesaria siempre consiste en dos cantidades:

$$\boxed{f(a)}$$

y

$$\boxed{f'(a)}.$$

La primera determina la coordenada y del punto de tangencia:

$$(a, f(a)).$$

La segunda determina la pendiente:

$$m = f'(a).$$

Con estas dos cantidades, la ecuación se obtiene mediante

$$\boxed{y - f(a) = f'(a)(x - a)}.$$

La dificultad de un problema de recta tangente puede variar considerablemente dependiendo de la función. En una función polinómica sencilla puede bastar con utilizar la regla de la potencia y la linealidad. En funciones más complicadas puede ser necesario utilizar varias reglas en una misma derivación.

Por ejemplo, una función puede contener un producto:

$$u(x)v(x),$$

lo que requiere la Regla del Producto.

También puede contener un cociente:

$$\frac{u(x)}{v(x)},$$

lo que requiere la Regla del Cociente.

Una función elevada a una potencia puede requerir la Regla de la Cadena:

$$[u(x)]^n.$$

Una raíz cuadrada puede escribirse como una potencia:

$$\sqrt{u(x)} = [u(x)]^{1/2},$$

y entonces puede derivarse utilizando la Regla de la Cadena.

Por esta razón, al resolver un problema de recta tangente conviene estudiar primero la estructura de la función antes de comenzar a derivar. Una vez obtenida correctamente la derivada, se evalúa en el valor indicado de x , se obtiene la pendiente y finalmente se utiliza la forma punto-pendiente.